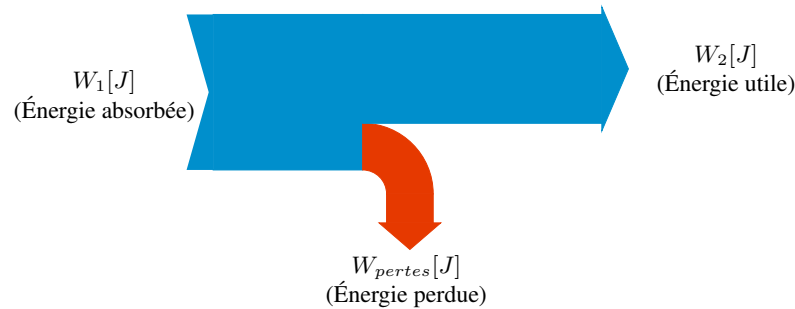


Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

Avant de répondre aux différentes questions ci-dessous, observer le diagramme de Sankey illustrant les flux énergétiques.



1. Un moteur triphasé est utilisé pour entraîner une pompe industrielle. Les caractéristiques nominales indiquées sur sa plaque signalétique sont les suivantes : $P_2 = 11$ [kW], $U = 400$ [V], $\cos \varphi = 0,85$ et un rendement $\eta = 88$ [%]. Le moteur fonctionne à pleine charge pendant une durée $t = 8$ [h].
 - [3] (a) Calculer la puissance active P_1 absorbée par le moteur sur le réseau ?
 - [3] (b) Déterminer l'intensité du courant de ligne I consommé ?
 - [3] (c) Calculer la puissance réactive Q fournie par le réseau ?
 - [3] (d) Quelle est l'énergie électrique W consommée en kilowattheures durant cette période ?
 - [3] (e) Si le prix du kilowattheure est de 0,25 [CHF/kWh], quel est le coût d'exploitation pour ces 8 [h] de fonctionnement ?

